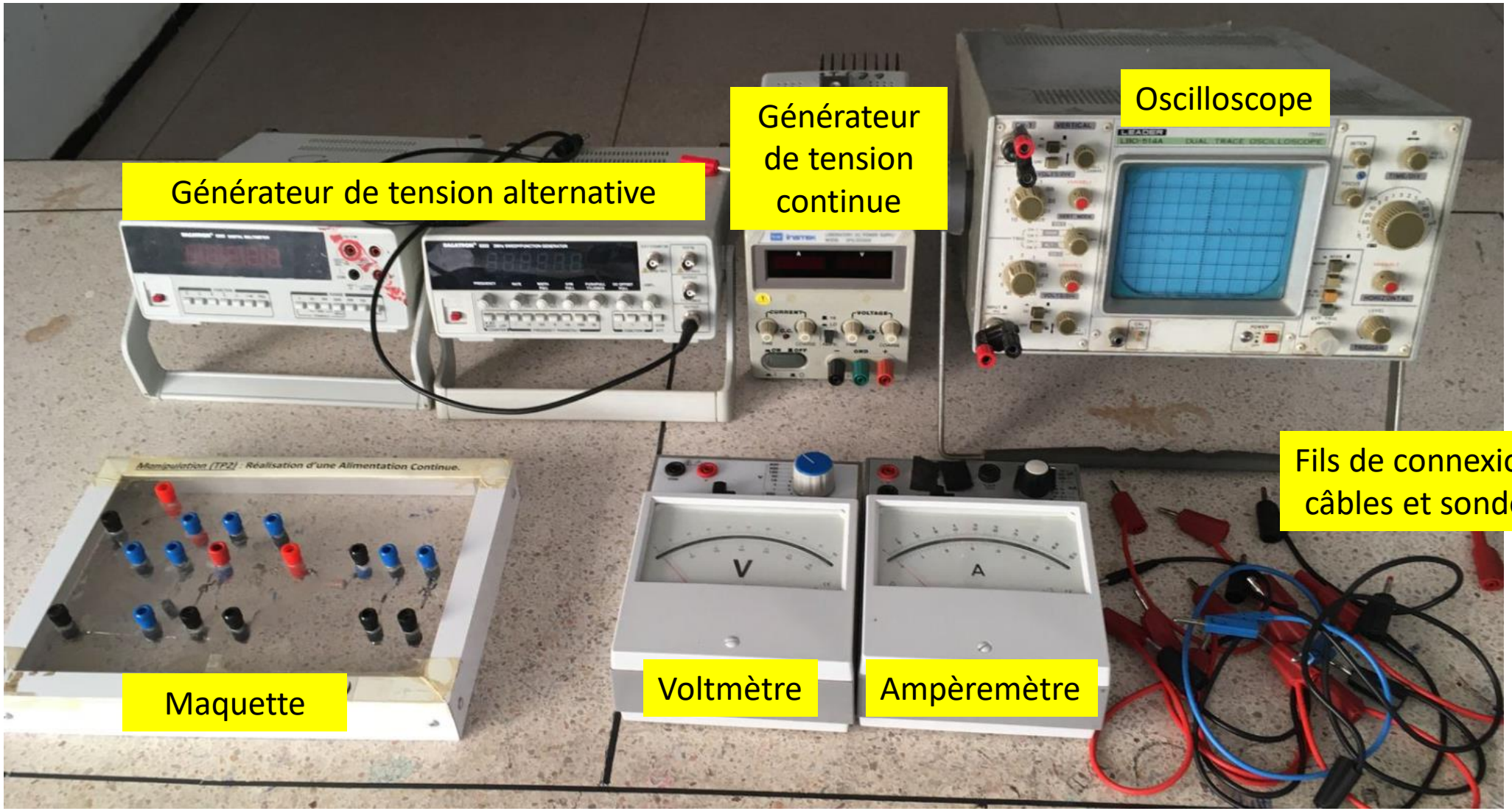
TP1: Conception et Réalisation d'une alimentation stabilisée

Manipulation1: Caractérisation de la diode de redressement

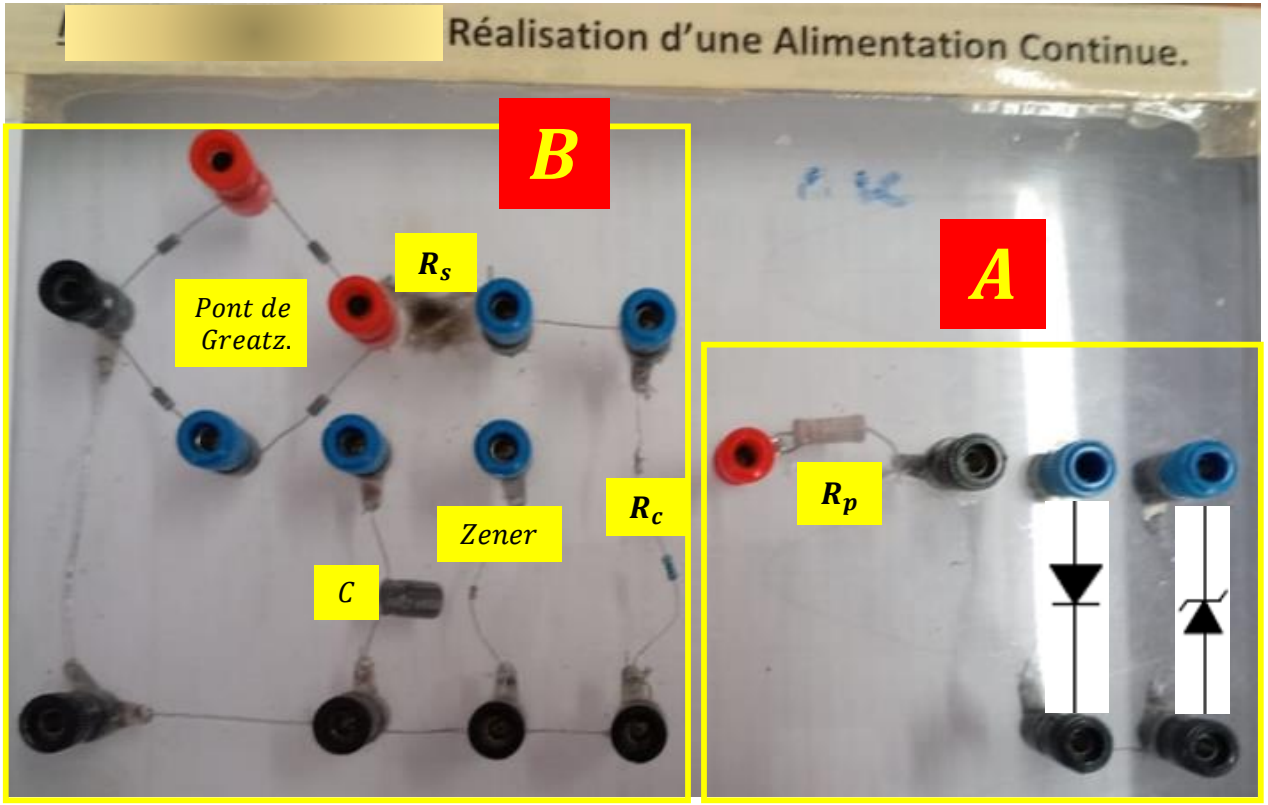
Manipulation2: Caractérisation de la diode Zener

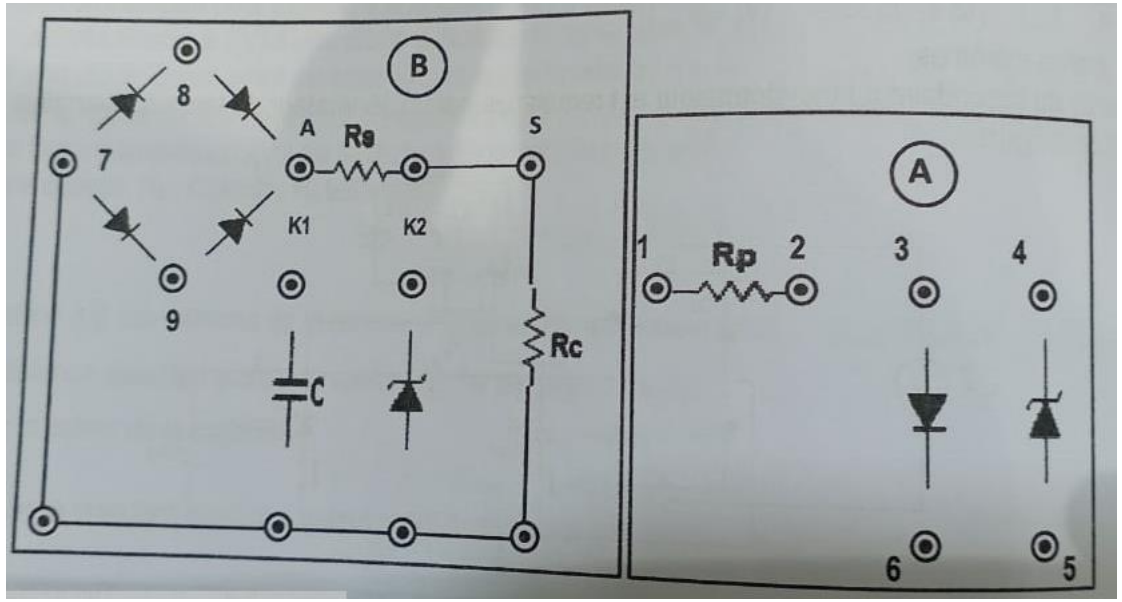
Manipulation3: Conception et réalisation d'une alimentation stabilisée

Description des équipements présents sur la paillasse de chaque binôme



Description de la maquette





Manip 3: Réalisation d'une alimentation stabilisée

Manip1: Caractérisation de la diode de redressement

Manip2: Caractérisation de la diode Zener

Donner les valeurs ou références des composants fixés sur la maquette:

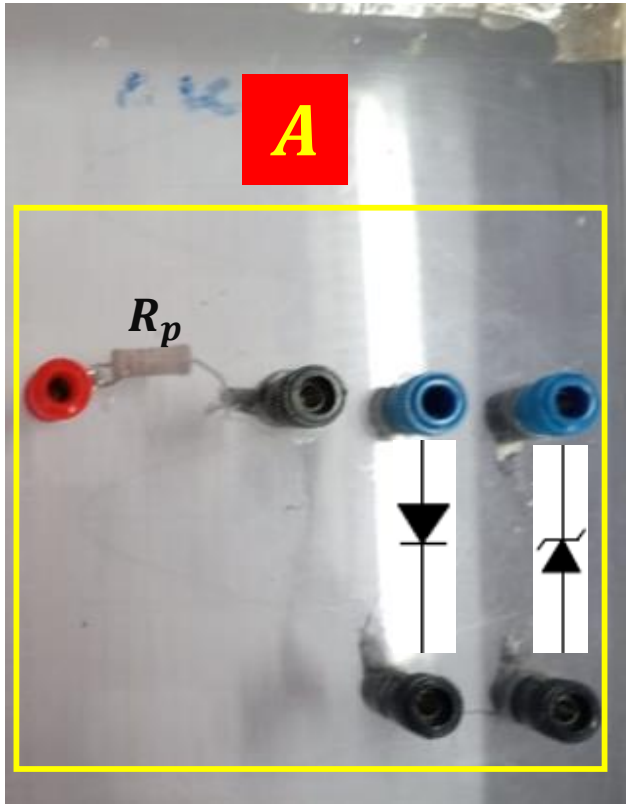
$R_s(\Omega)$	$R_c(\Omega)$	$R_p(\Omega)$	$C(\mu F)$	Diode zZner	Diode de redressement

Manipulation 1: Caractérisation de la diode de redressement

Manipulation 1: Caractérisation de la diode de redressement

Vcc	Vd(V)	Id(mA)
0,5		
1,00		
2,00		
3,00		
4,00		
5,00		
6,00		
7,00		
8,00		
10,00		
12,00		
15,00		
20,00		
25,00		





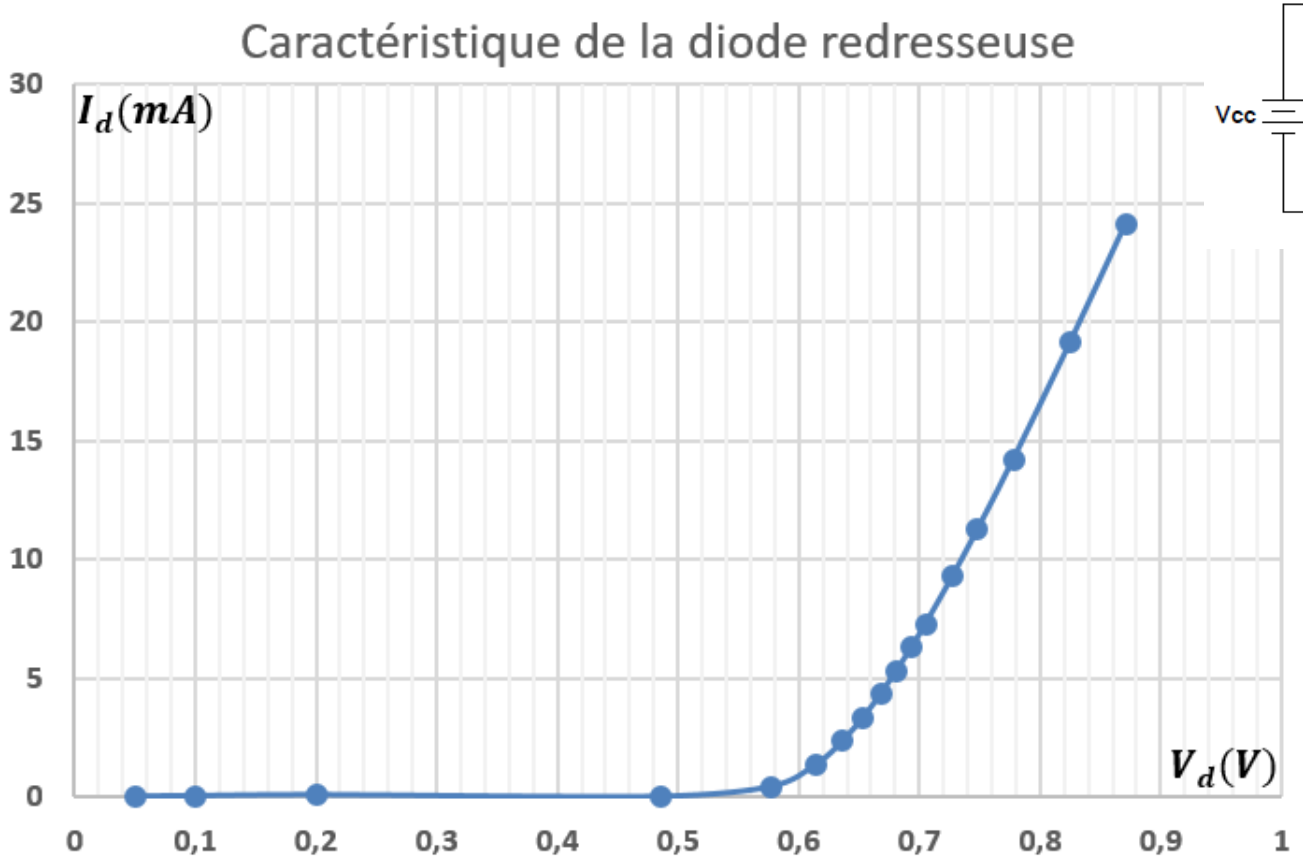


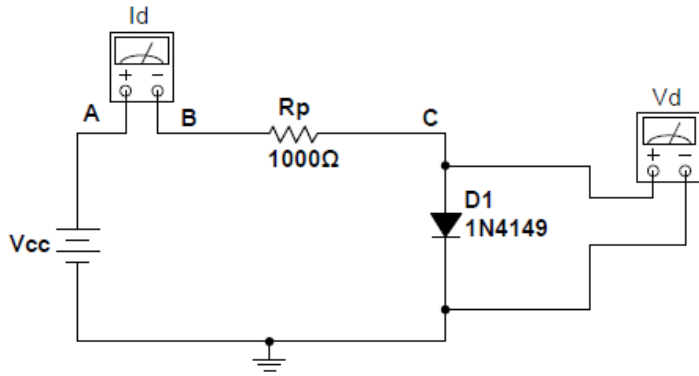


1. **Déterminer la caractéristique de la diode $I_d = f(V_d)$**
2. **Déterminer graphiquement la tension de seuil V_{d0} et la résistance dynamique r_d de la diode**

Manipulation 1: Caractérisation de la diode de redressement

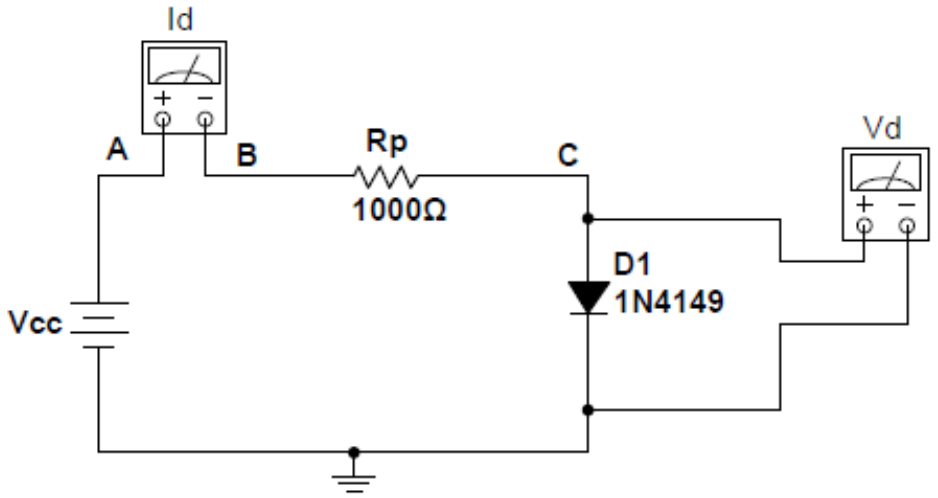
Vcc(V)	Vd(V)	Id(mA)
0,05	0,04999	0,027756
0,1	0,09998	0,041633
0,2	0,19996	0,083267
0,5	0,485673	0,014377
1	0,57669	0,423439
2	0,615045	1,385
3	0,636694	2,364
4	0,653556	3,347
5	0,668116	4,333
6	0,681318	5,32
7	0,693625	6,308
8	0,705297	7,296
10	0,727327	9,276
12	0,748164	11,255
15	0,777984	14,223
20	0,825334	19,178
25	0,870913	24,134

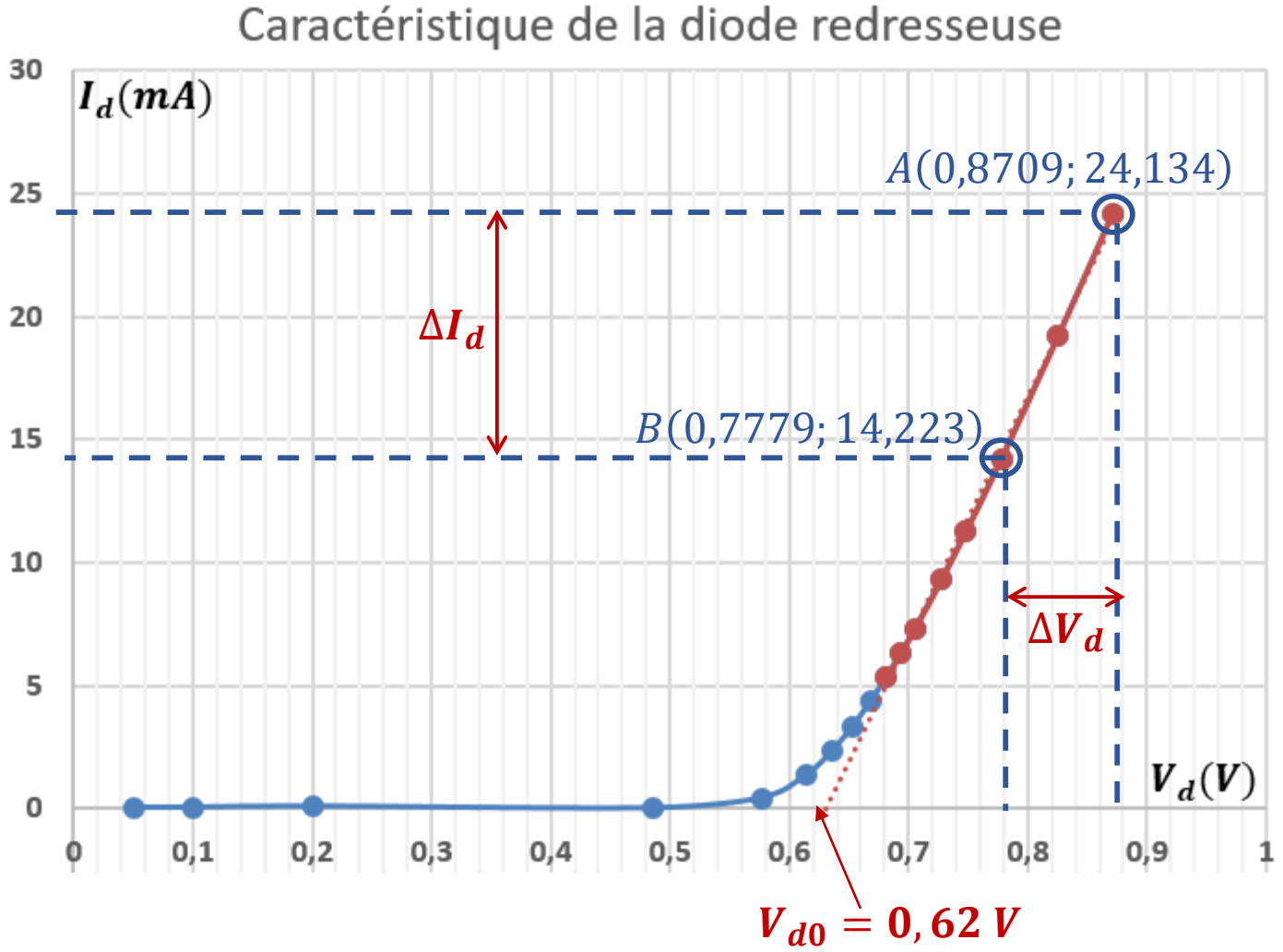




Simulation

Manipulation 1: Caractérisation de la diode de redressement





La tension seuil de la diode est : $V_{d0} \approx 0,62\ V$

La résistance dynamique est : $r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0,8709-0,7779}{24,134-14,223} \approx 9,4\ \Omega$

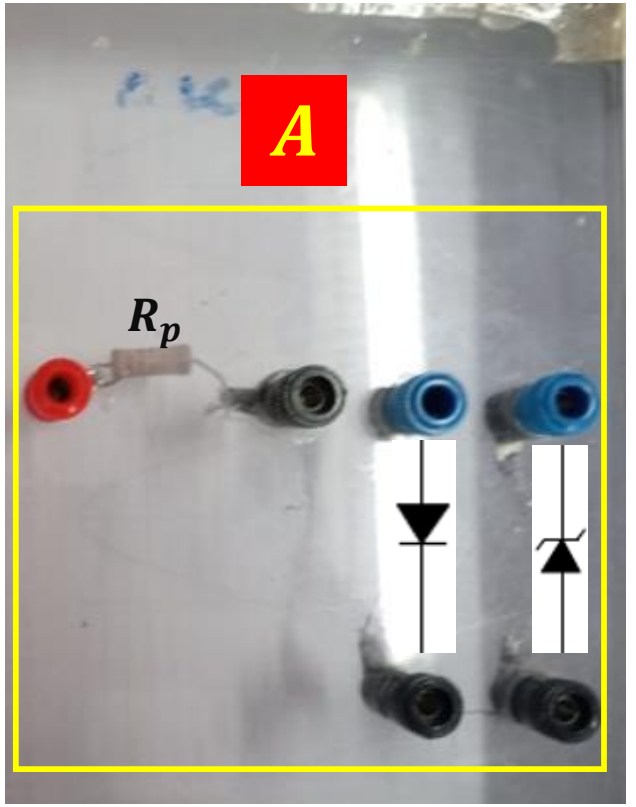
Simulation

Manipulation2: Caractérisation de la diode Zener

Manipulation 2: Caractérisation de la diode Zener

Vcc	Vz(V)	Iz(mA)
3,00		
4,00		
5,00		
7,00		
10,00		
15,00		
20,00		
25,00		
30,00		





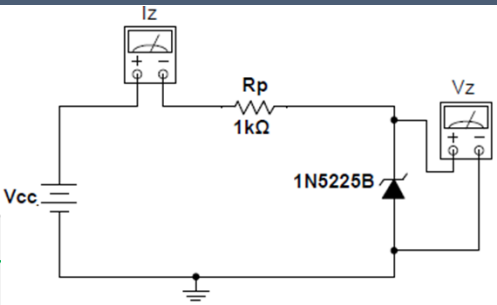




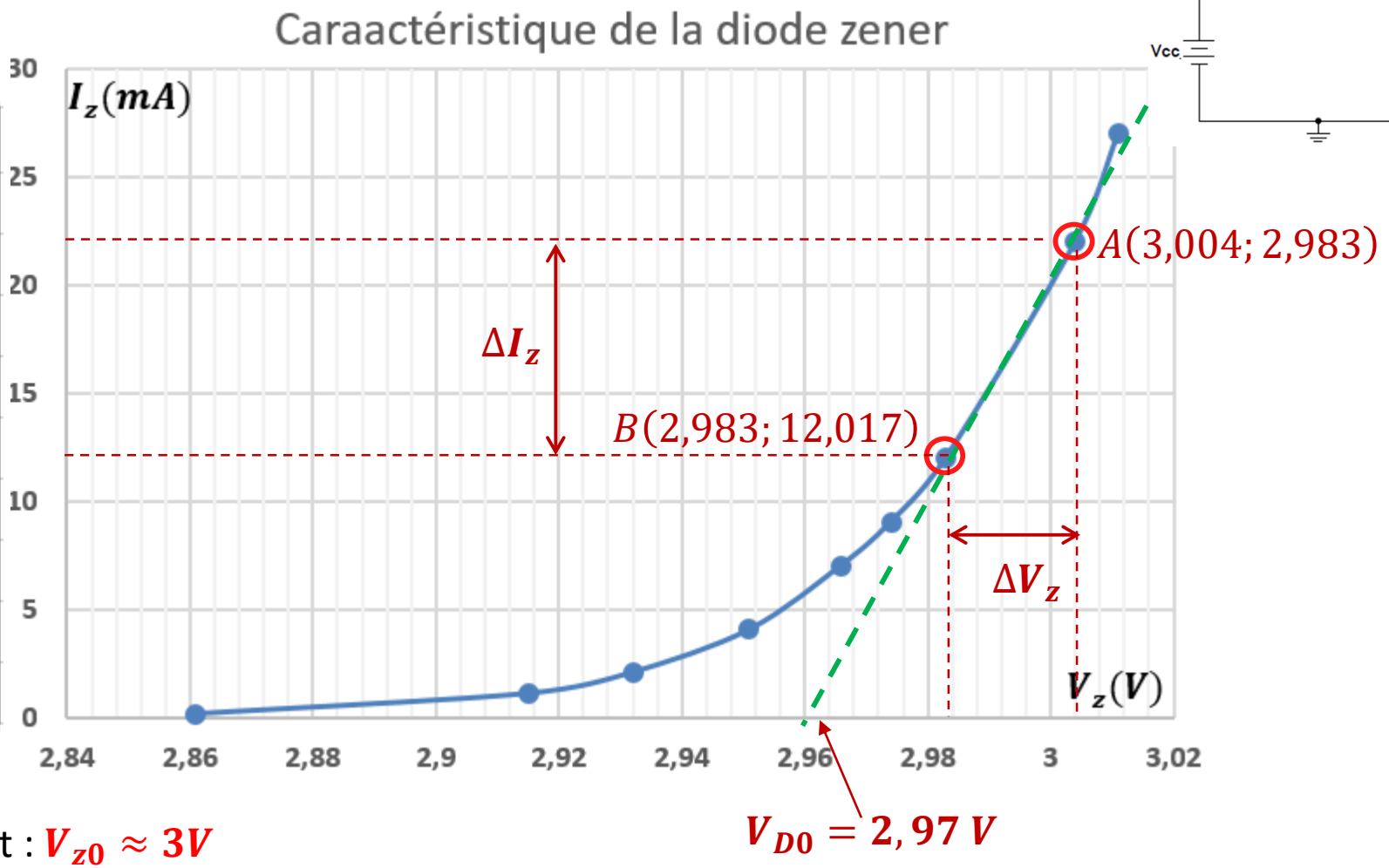
1. Déterminer la caractéristique de la diode Zener en inverse $I_z = f(V_z)$

2. Déterminer graphiquement la tension de seuil V_{z0} et la résistance dynamique en polarisation inverse r_z de la Zener

Manipulation 2: Caractérisation de la diode Zener



Vcc(V)	Vz(V)	Iz(mA)
3	2,861	0,139
4	2,915	1,085
5	2,932	2,068
7	2,951	4,049
10	2,966	7,034
15	2,974	9,029
20	2,983	12,017
25	3,004	21,998
30	3,011	26,994



La tension de claquage de la diode est : $V_{z0} \approx 3V$

La résistance dynamique est : $r_z = \frac{\Delta V_z}{\Delta I_z} = \frac{3{,}009-2{,}983}{21{,}998-12{,}017} = 2,1\ \Omega$

Simulation

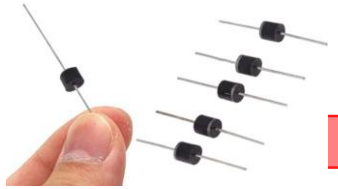
Manipulation 3: Réalisation d'une alimentation stabilisée

1. Description générale d'une alimentation stabilisée
2. Dimensionnement de l'alimentation stabilisée
3. Réalisation de l'alimentation stabilisée
    1. Redressement
    2. Filtrage
    3. Stabilisation

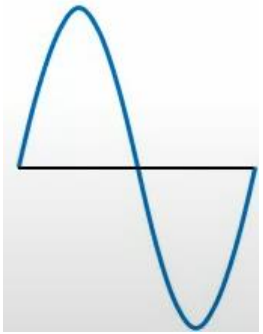
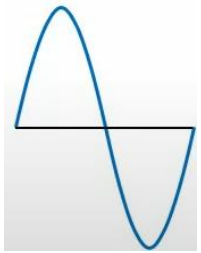
Description générale d'une alimentation stabilisée:

Tension réseau → Transformateur → Redresseur → Filtrage → Régulateur → Charge

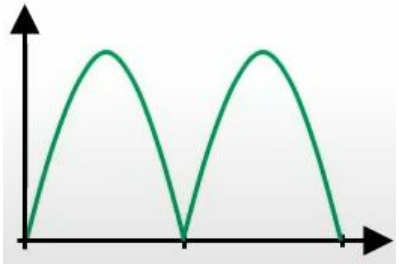




Tension alternative




Tension continue pulsée

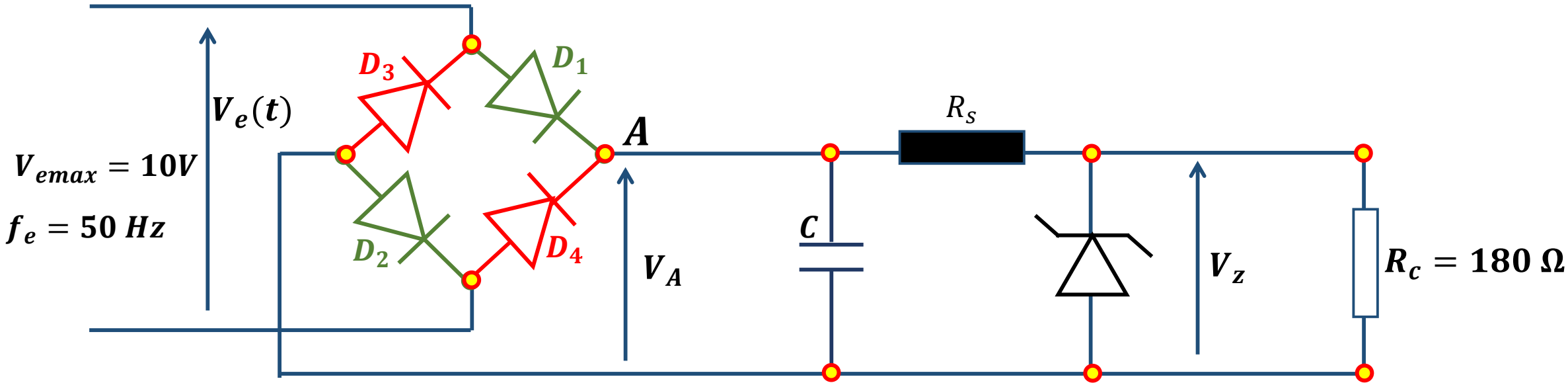


Tension continue

Dimensionnement de l'alimentation

Nous souhaitons dimensionner une alimentation stabilisée de 3V avec les caractéristiques suivantes :

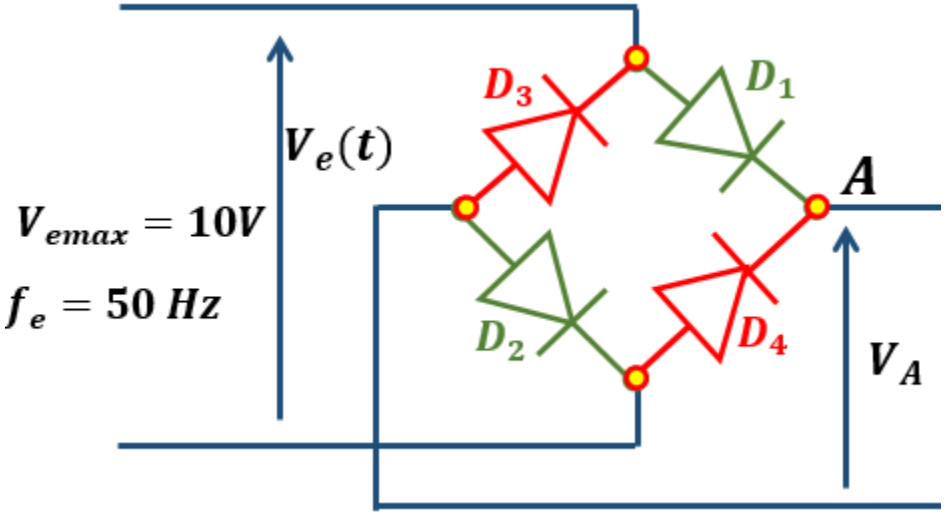
- **Signal d'entrée** : $V_{emax} = 10V$, fréquence $f_e = 50\ Hz$
- **Diode Zener** : 1N5225B ($V_{zT} = 3V$, $I_{zmin} = 10\ mA$, $I_{zmax} = 25\ mA$)
- **Ondulation tolérée** : $\Delta V = 2V$
- **Résistance de charge** : $R_c = 180\ \Omega$
- **Pont de Graetz** : 4 diodes 1N4148

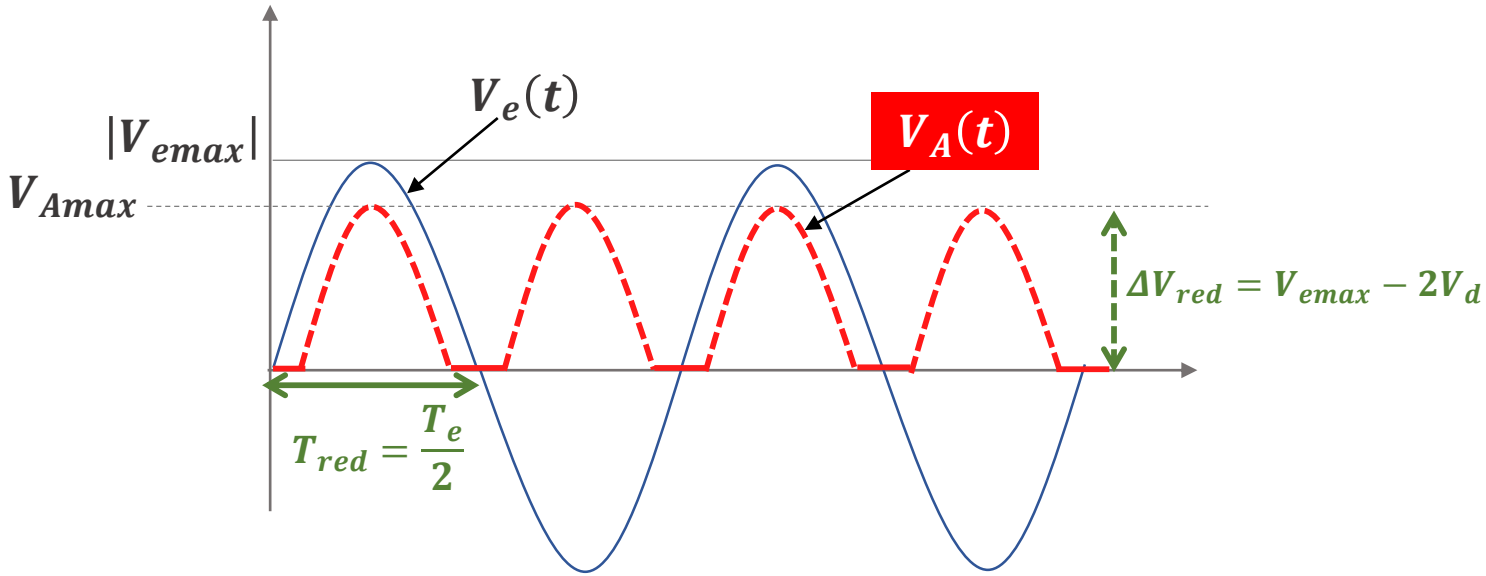


Calculer: $V_{Amax}, V_{Amin}, R_{smax}, R_{smin}$ et C

Dimensionnement de l'alimentation

❑ Calcul de V_{Amax} et V_{Amin}



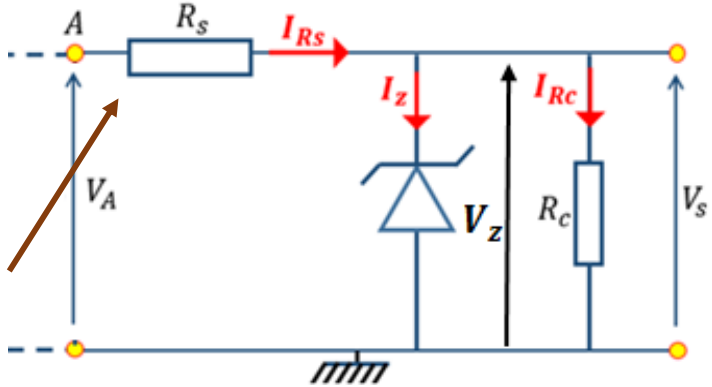


$$V_{Amax} = |V_{emax}| - 2V_d$$

$$V_{Amin} = 0$$

Dimensionnement de l'alimentation

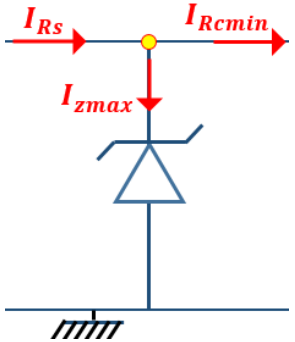
❑ Calcul de R_{smin}, R_{smax}



d'après la loi d'ohm: on a: $V_A - V_z = R_s \times I_s$

Calcul de R_{smin} :

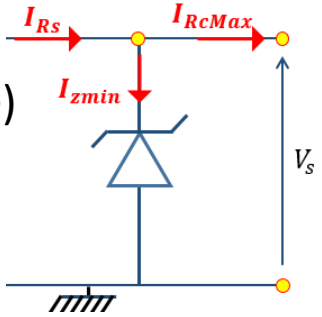
Quand V_A augmente, le courant I_{RS} augmente $\Rightarrow V_z$ augmente $\Rightarrow R_s$ diminue (I_{Rs} Augmente)



$$Alors, Si\ V_A = V_{Amax} \Rightarrow V_z = V_{zmax} \Rightarrow R_{smin} = \frac{V_{Amax} - V_{zmax}}{I_{zmax} + I_{Rcmin}}$$

Calcul de R_{smax} :

Quand V_A diminue, le courant I_{RS} diminue $\Rightarrow V_z$ diminue $\Rightarrow R_s$ augmente (I_{Rs} diminue)

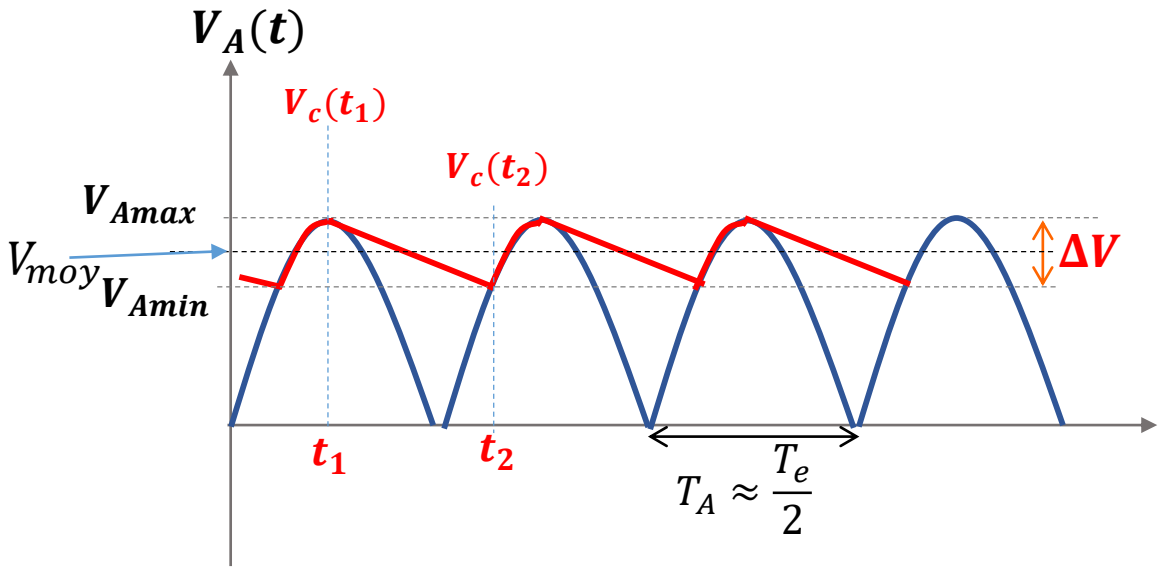


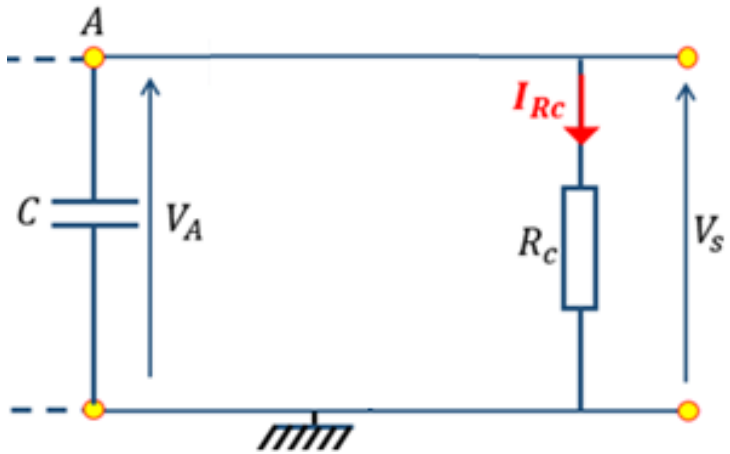
$$Alors, Si\ V_A = V_{Amin} \Rightarrow V_z = V_{zmin} \Rightarrow R_{smax} = \frac{V_{Amin} - V_{zmin}}{I_{zmin} + I_{Rcmax}}$$

$$\begin{cases} R_{smin} = \dfrac{V_{Amax} - V_{zmax}}{I_{zmax} + I_{Rcmin}} \\ R_{sMax} = \dfrac{V_{Amin} - V_{zmin}}{I_{zmin} + I_{Rcmax}} \end{cases}$$

Dimensionnement de l'alimentation

▪ Calcul de la capacité





Lorsque on **ajoute un** condensateur au circuit redresseur, une ondulation de certain amplitude apparait:

$$\Delta V = V_c(t_1) - V_c(t_2)$$

- **Pendant l'alternance Positive**: le condensateur se charge rapidement jusqu'à atteindre sa tension maximale $V_c(t_1)$, soit:

$$\boxed{V_c(t_1) = V_{cmax}}$$

- **Pendant l'alternance négative**: le condensateur se décharge lentement jusqu'à atteindre, $V_c(t_2)$. Son équation de décharge est : $V_c(t) = V_{emax} e^{-(t-t_1)}$.

D'où: $V_c(t_2) = V_{emax} e^{-\frac{(t_2-t_1)}{\tau}}$

Approximations : $t_2 - t_1 \approx T$ et pour avoir un meilleur filtrage ($\tau \gg T$) Soit, $V_c(t_2) = V_{emax} e^{-\frac{T_{red}}{\tau}}$

$$\boxed{V_c(t_2) = V_{cmax}\left(1 - \frac{T_{red}}{\tau}\right)}$$

$$par\ conséquent, \Delta V = V_c(t_1) - V_c(t_2) = V_{cmax}\frac{T}{\tau} = \frac{V_{cmax}}{RC f_{red}}$$

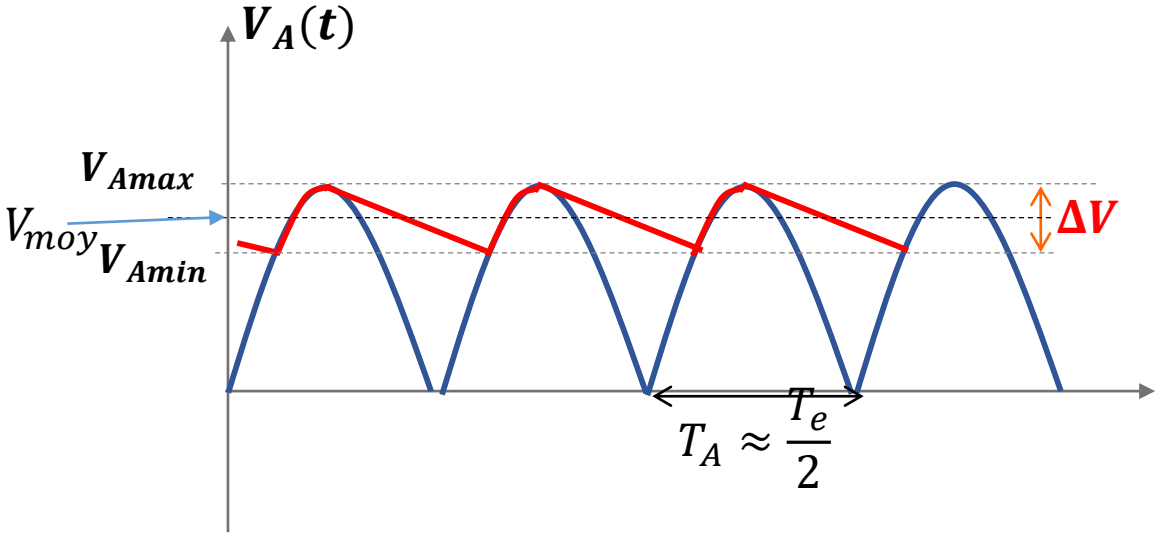
Ainsi, pour déterminer la valeur de C correspondante à une ondulation tolérée:

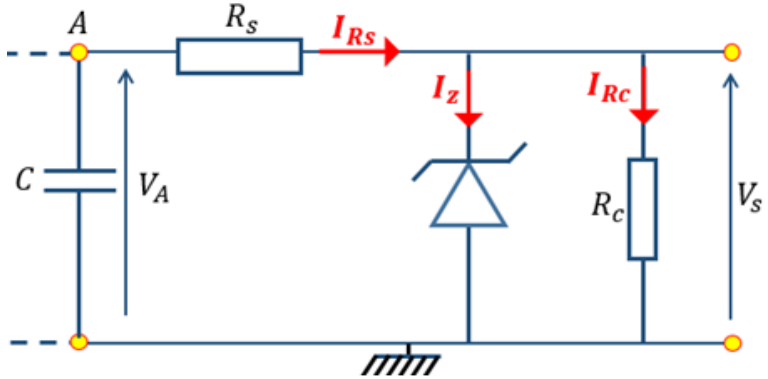
$$\boxed{C = \frac{V_{cmax}}{R\Delta V f_{red}} = \frac{I_{cmax}}{\Delta V f_{red}}}$$

Dimensionnement de l'alimentation

▪ Calcul de la capacité en présence de la diode zener

Lorsque l'on **ajoute une diode Zener** avec sa **résistance de protection R_s**, le condensateur n'alimente plus seulement la charge, mais aussi la Zener. Ainsi, pendant la phase de décharge, le courant fourni par le condensateur devient :





$$I_{max} = I_{capa} = I_{Rs} = I_z + I_{R_c} \Rightarrow C\Delta V = (I_z + I_{R_c})T_A$$

$$I_c = I_{Rs} = C\frac{\Delta V}{\Delta T_{red}} = C\frac{\Delta V}{T_{red}} = f_A C \Delta V \quad \Rightarrow \Delta V = \frac{I_{Rs}}{f_{red}.C} \ (1)$$

$$Or, V_{Amax} = V_{cmax} = R_s I_{Rs} + V_z = R_s I_{Rs} + V_{z0} + r_{z0} I_{Rs}$$

$$\Rightarrow V_{cmax} - V_{z0} = (R_s + r_{z0}) I_{Rs}$$

$$\Rightarrow I_c = I_{Rs} = \frac{V_{cmax} - V_{z0}}{R_s + r_{z0}} \ (2)$$

D'après les deux équations (1) et (2):

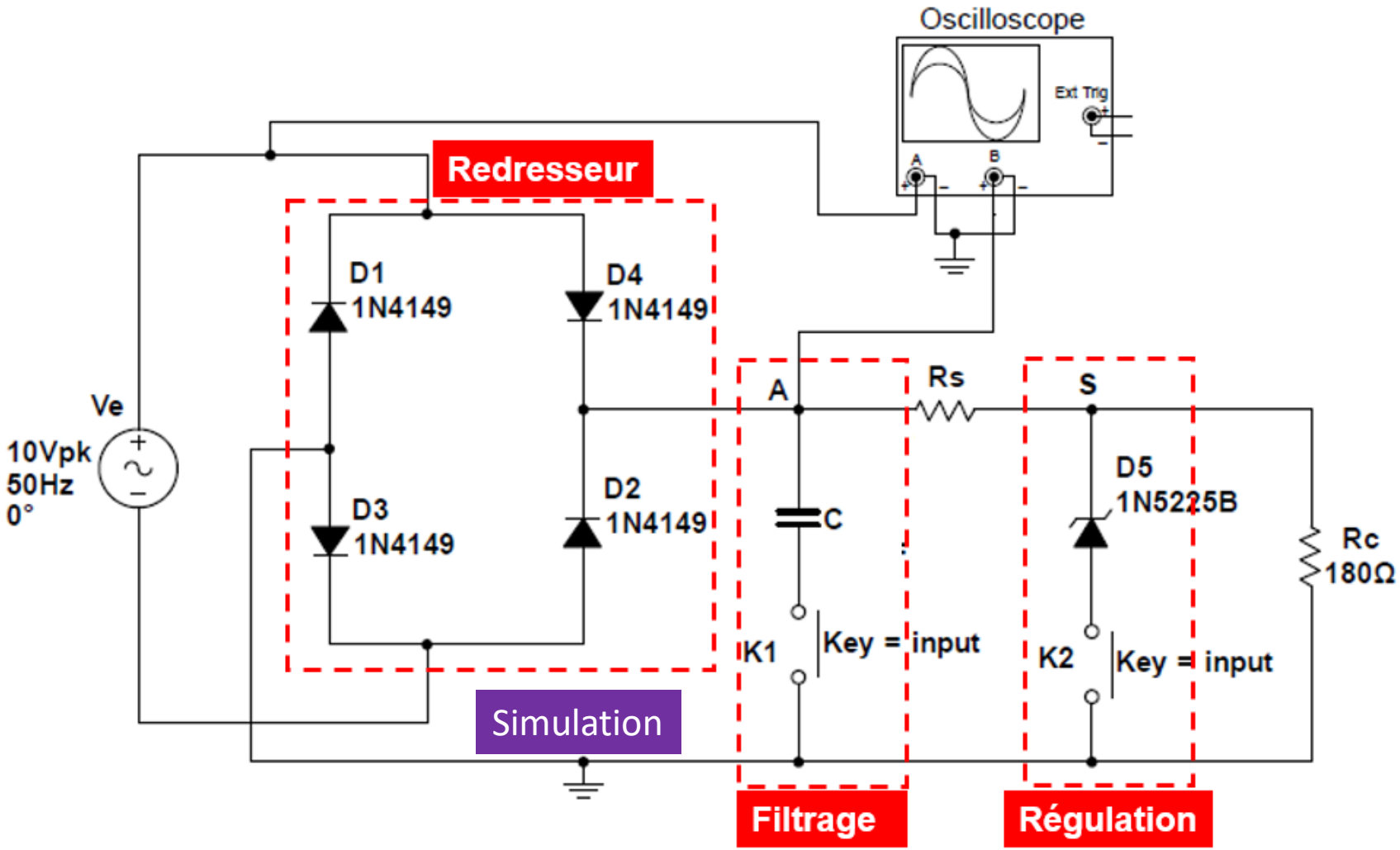
$$\boldsymbol{C = \frac{V_{cmax} - V_{z0}}{f_{red}(R_s + r_{z0})\Delta V}}$$

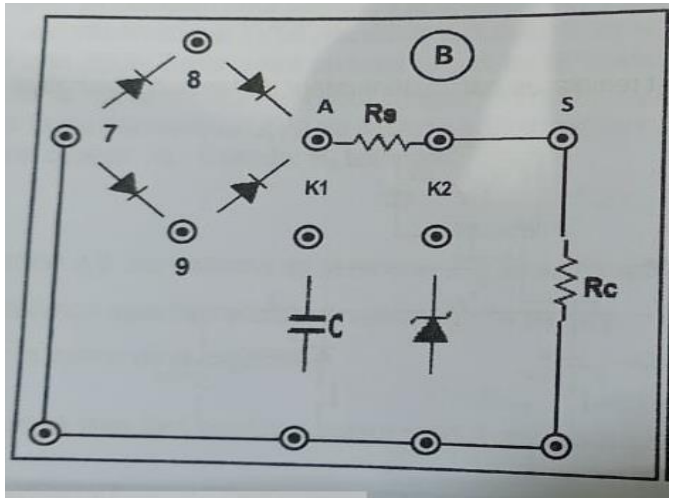
Tension moyenne: $V_{moy} = V_{Amax} - \Delta V$

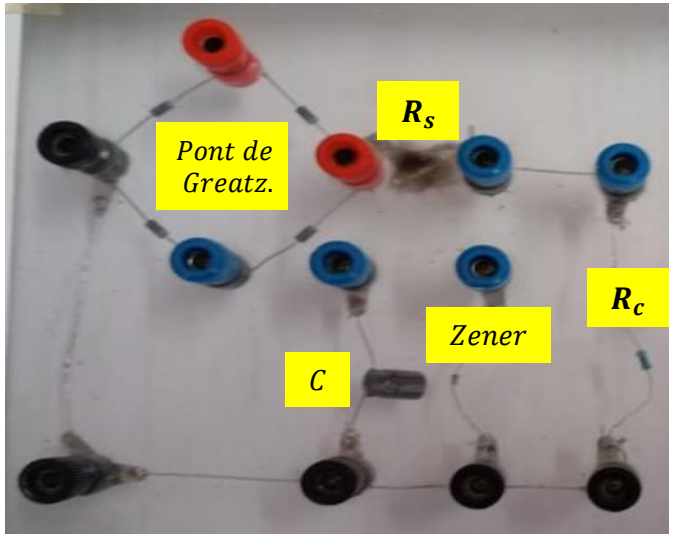
Coefficient d'ondulation : $\rho = \frac{\Delta V}{V_{moy}}$

Réalisation de l’alimentation

Présentation du circuit simulé avec le logiciel Multisim





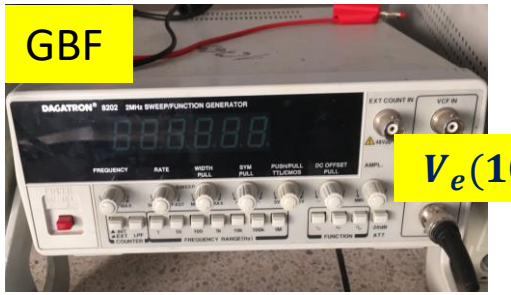


Circuit conçu avec le logiciel Multisim

Redressement

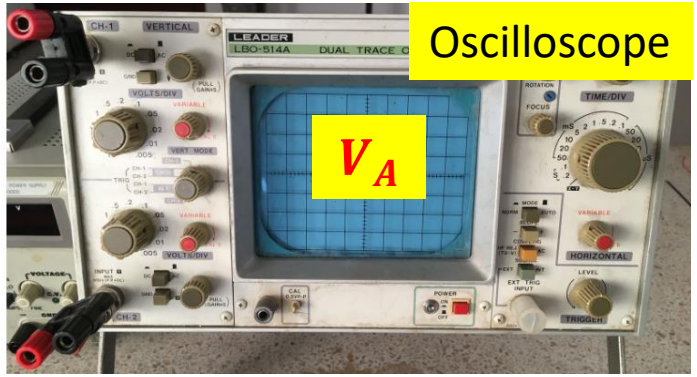
❑ Redressement K_1, K_2 *ouverts*

GBF

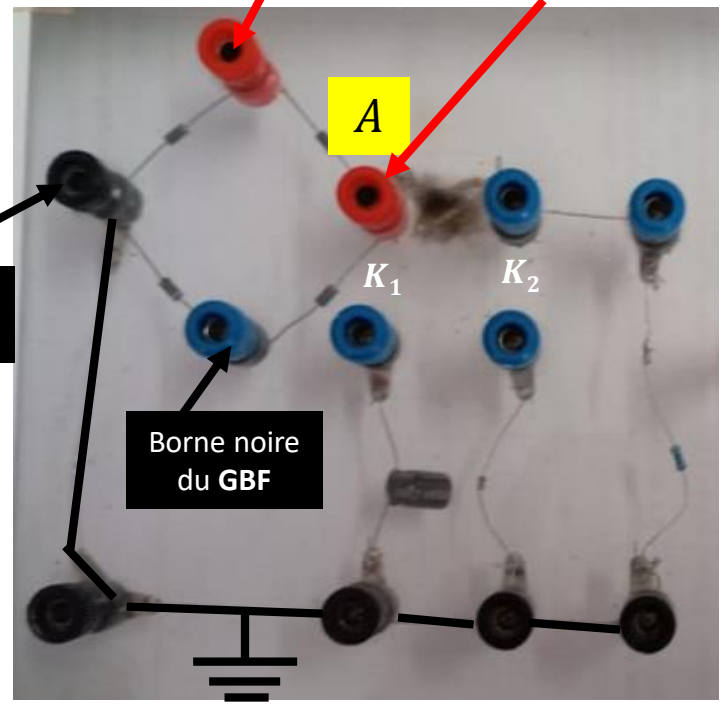


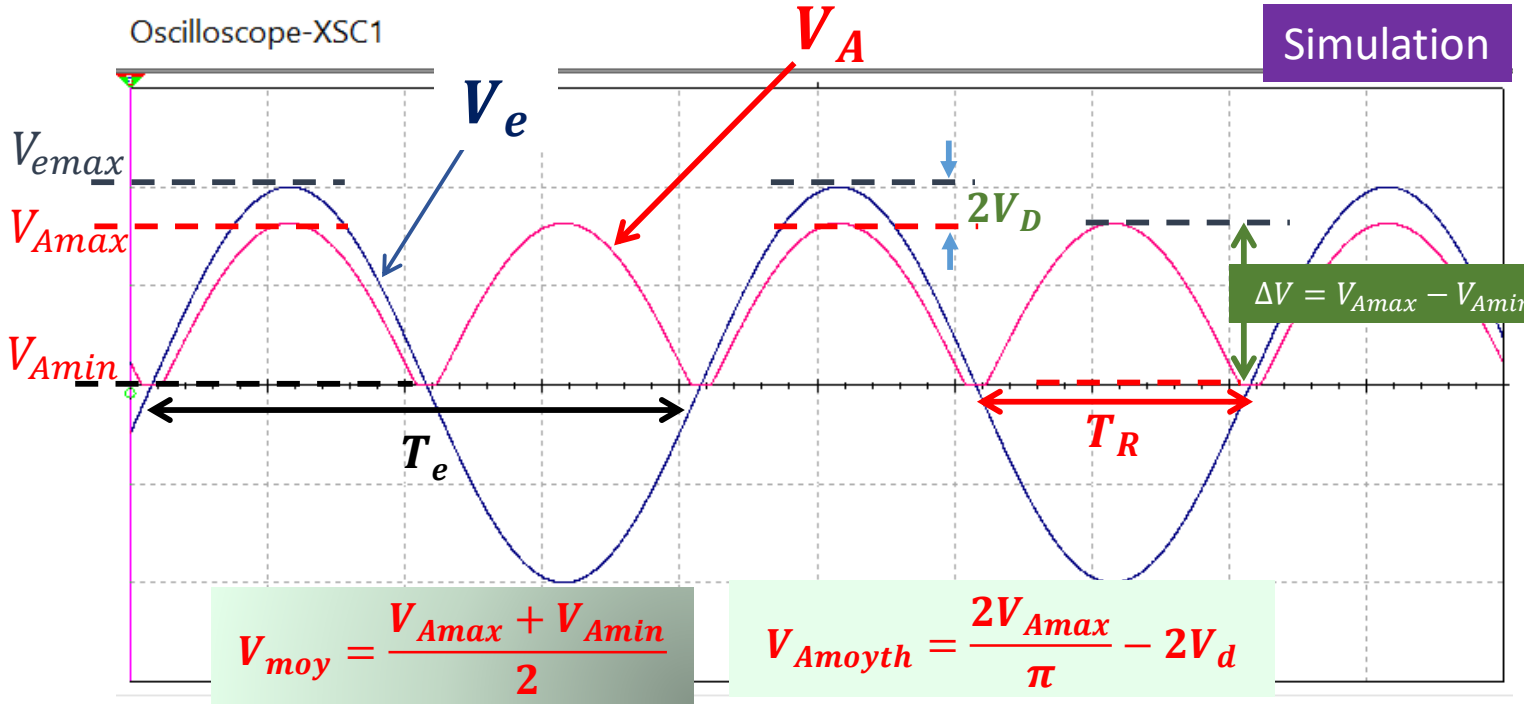
$V_e(10V, 50Hz)$

Oscilloscope



V_A





$$V_{moy} = \frac{V_{Amax} + V_{Amin}}{2}$$

$$V_{Amoyth} = \frac{2V_{Amax}}{\pi} - 2V_d$$

Filtrage

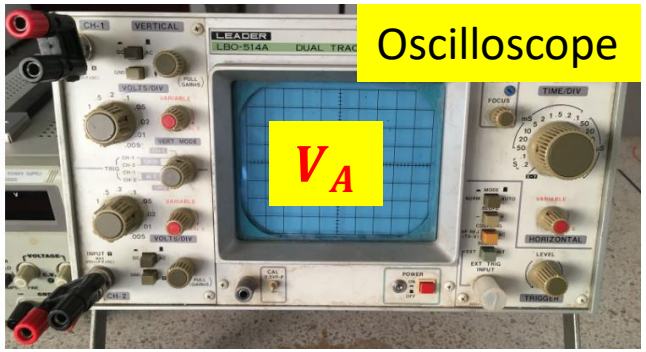
❑ Filtrage K_1 *fermé*, K_2 *ouverts*

GBF

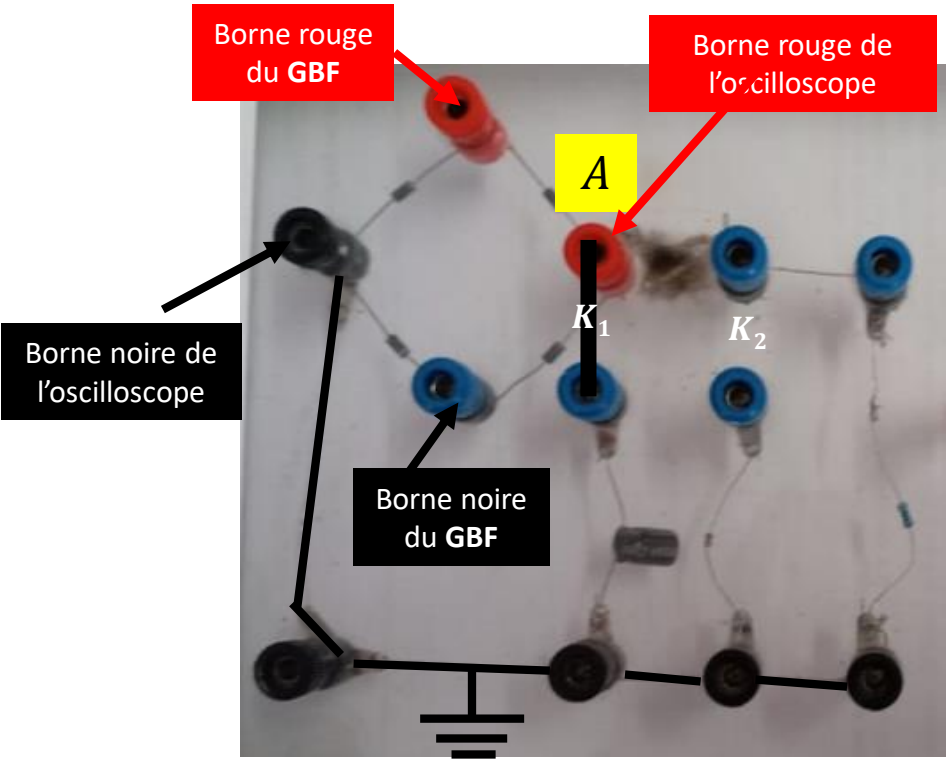


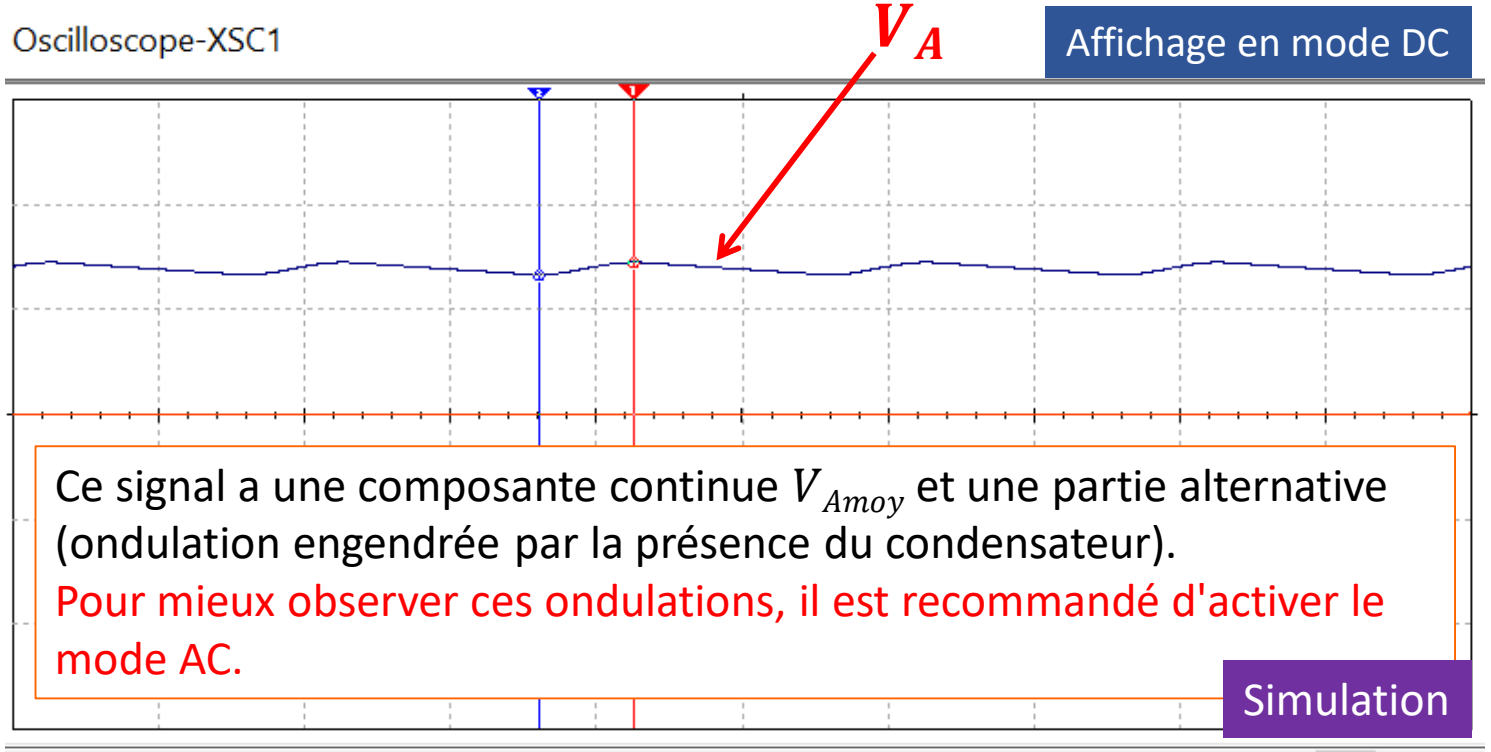
$V_e(10V, 50Hz$

Oscilloscope



V_A est la tension obtenue **après le redressement et le filtrage**.





Ce signal a une composante continue V_{Amoy} et une partie alternative (ondulation engendrée par la présence du condensateur).

Pour mieux observer ces ondulations, il est recommandé d'activer le mode AC.

Simulation

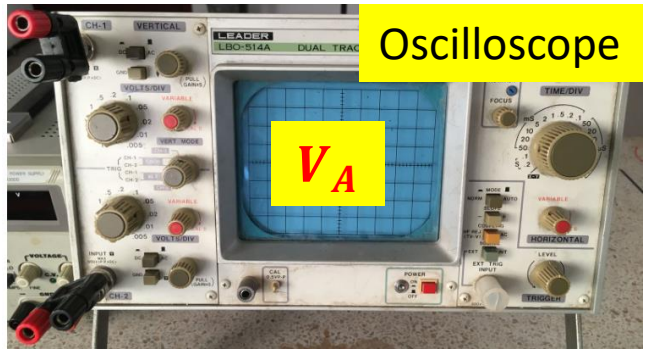
❑ Filtrage K_1 *fermé*, K_2 *ouverts*

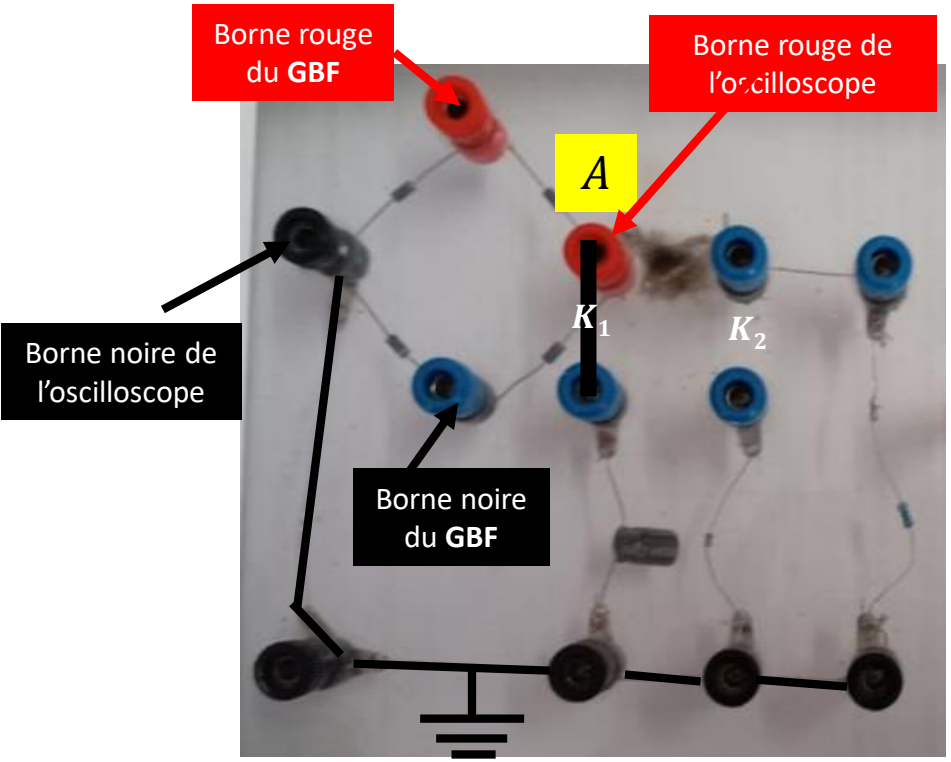
GBF



$V_e(10V, 50Hz$

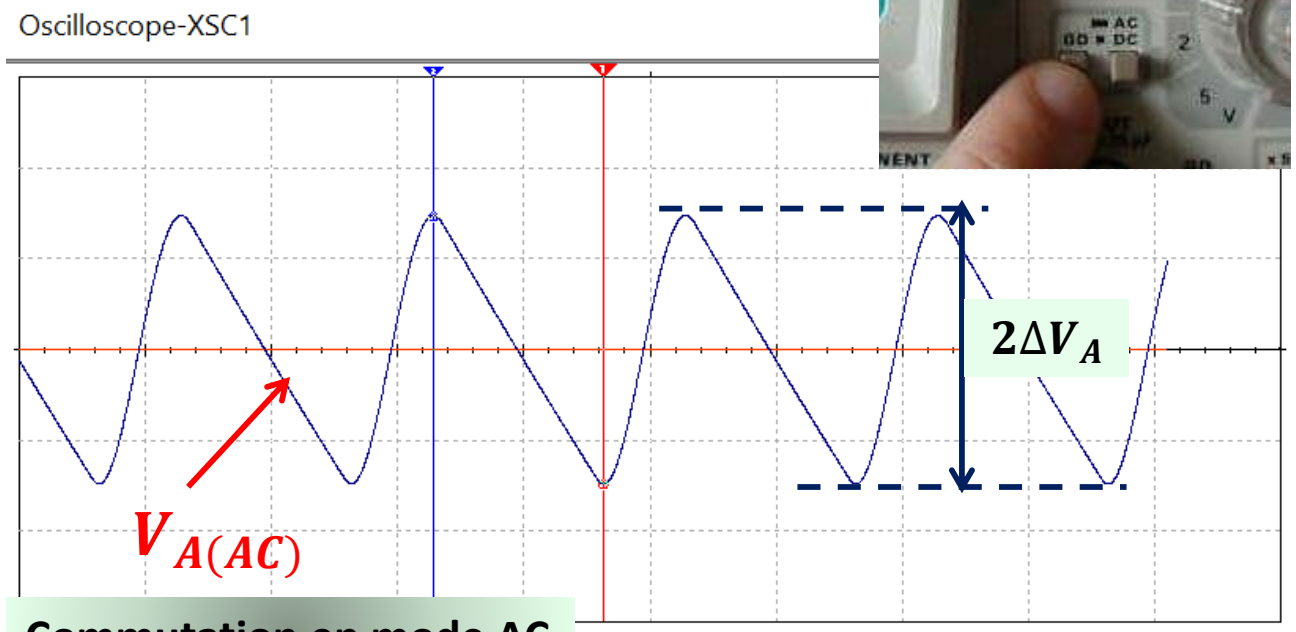
Oscilloscope



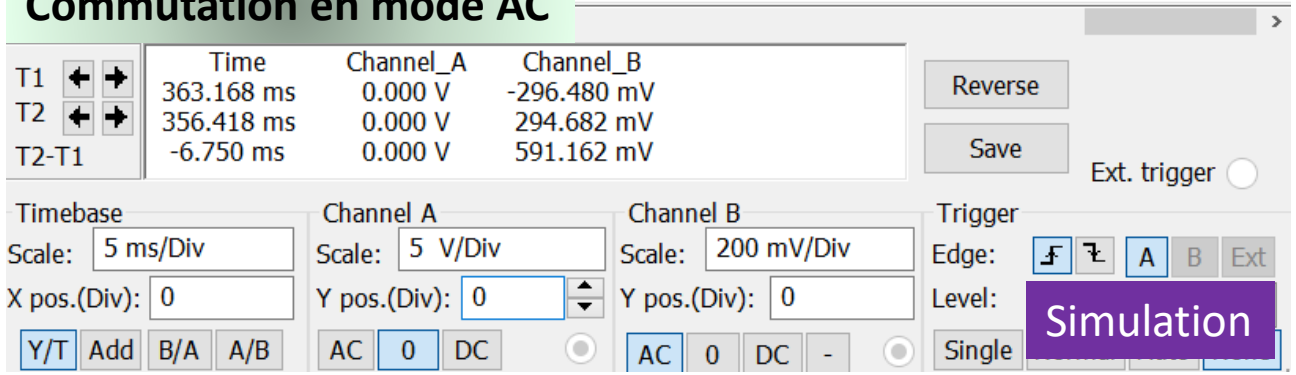


Affichage en mode AC





Commutation en mode AC



Simulation

Stabilisation

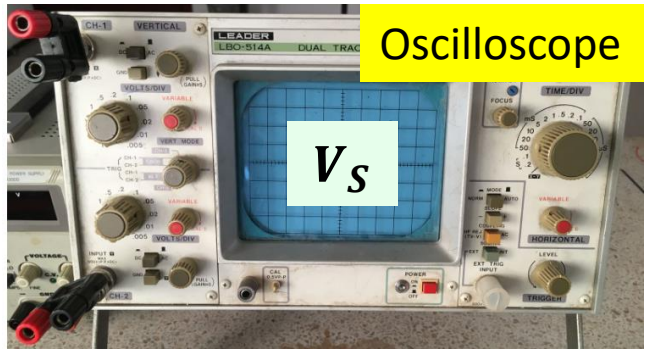
❑ Stabilisation K_1 fermé, K_2 fermé

GBF

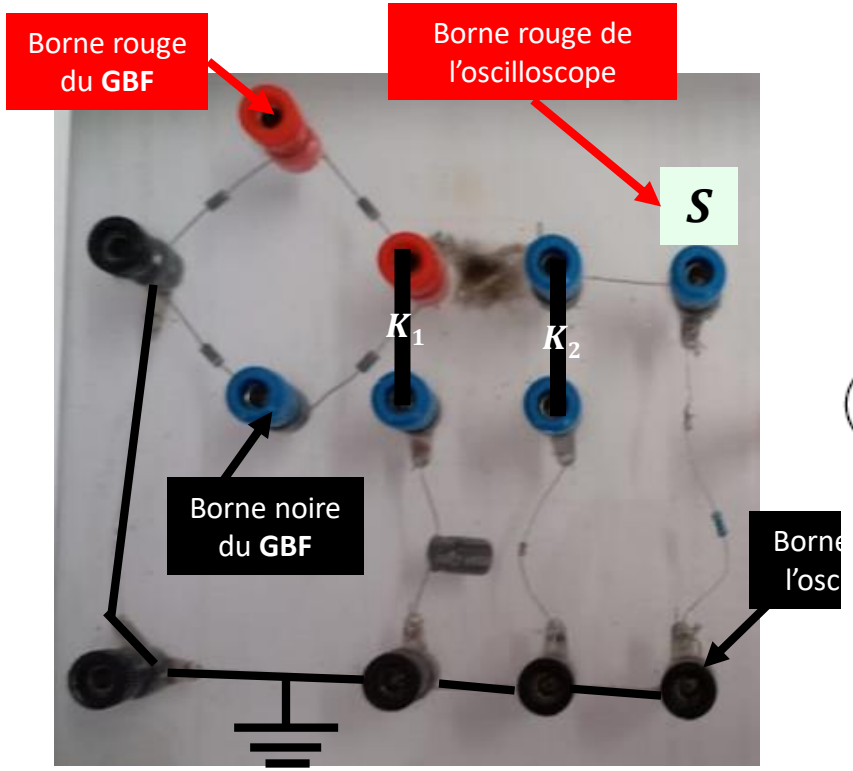


$V_e(10V, 50Hz$

Oscilloscope

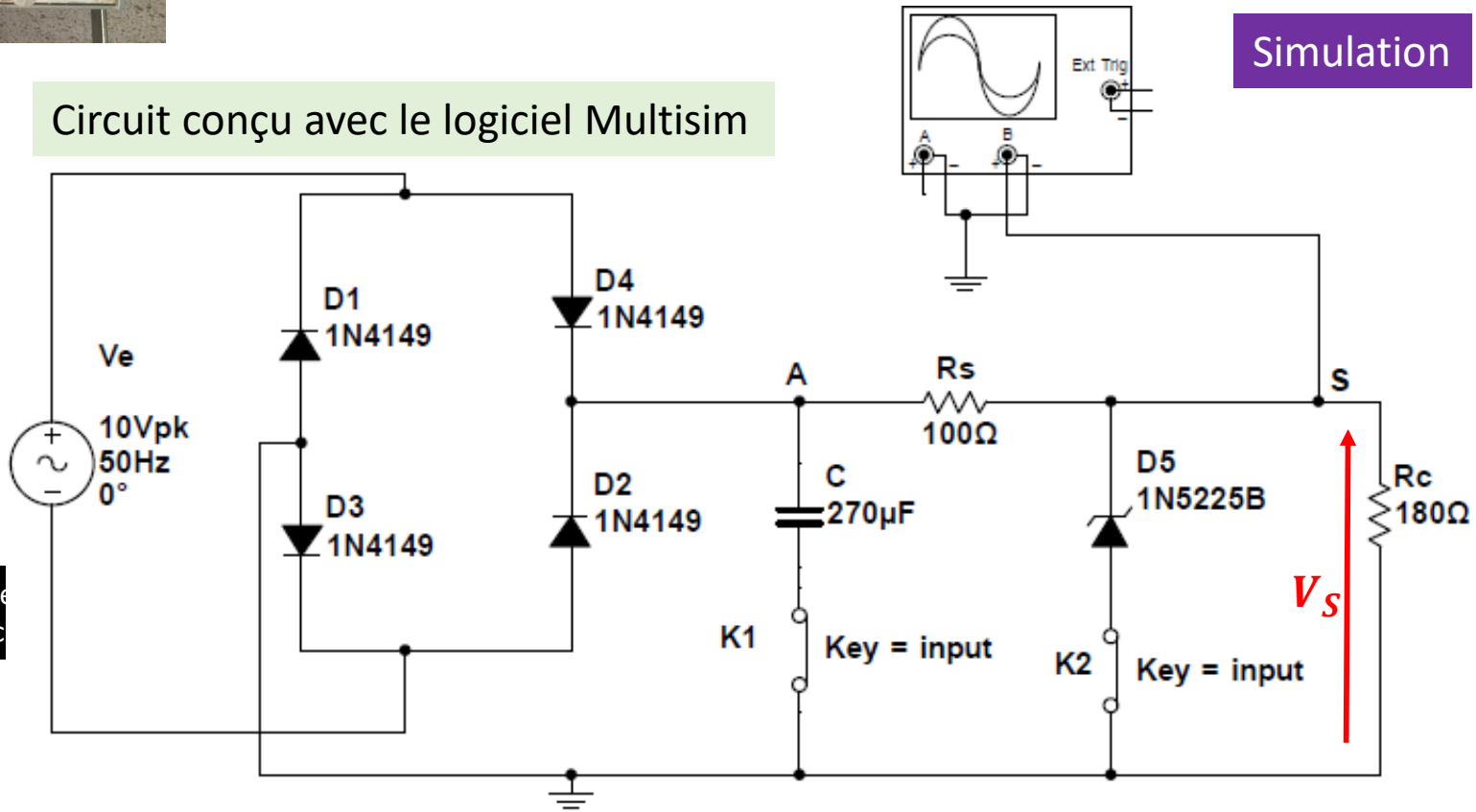


V_S est la tension obtenue après le **redressement, le filtrage et la stabilisation.**



Simulation

Circuit conçu avec le logiciel Multisim



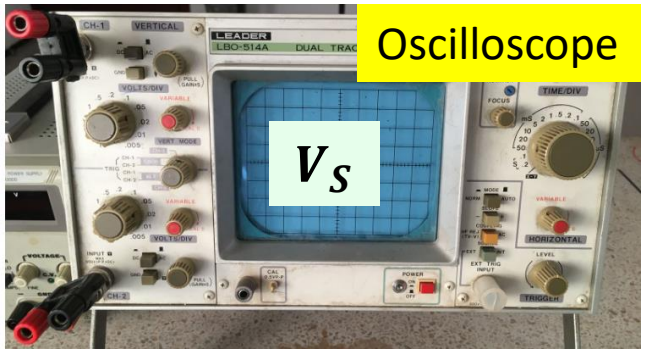
❑ Stabilisation K_1 fermé, K_2 fermé

GBF

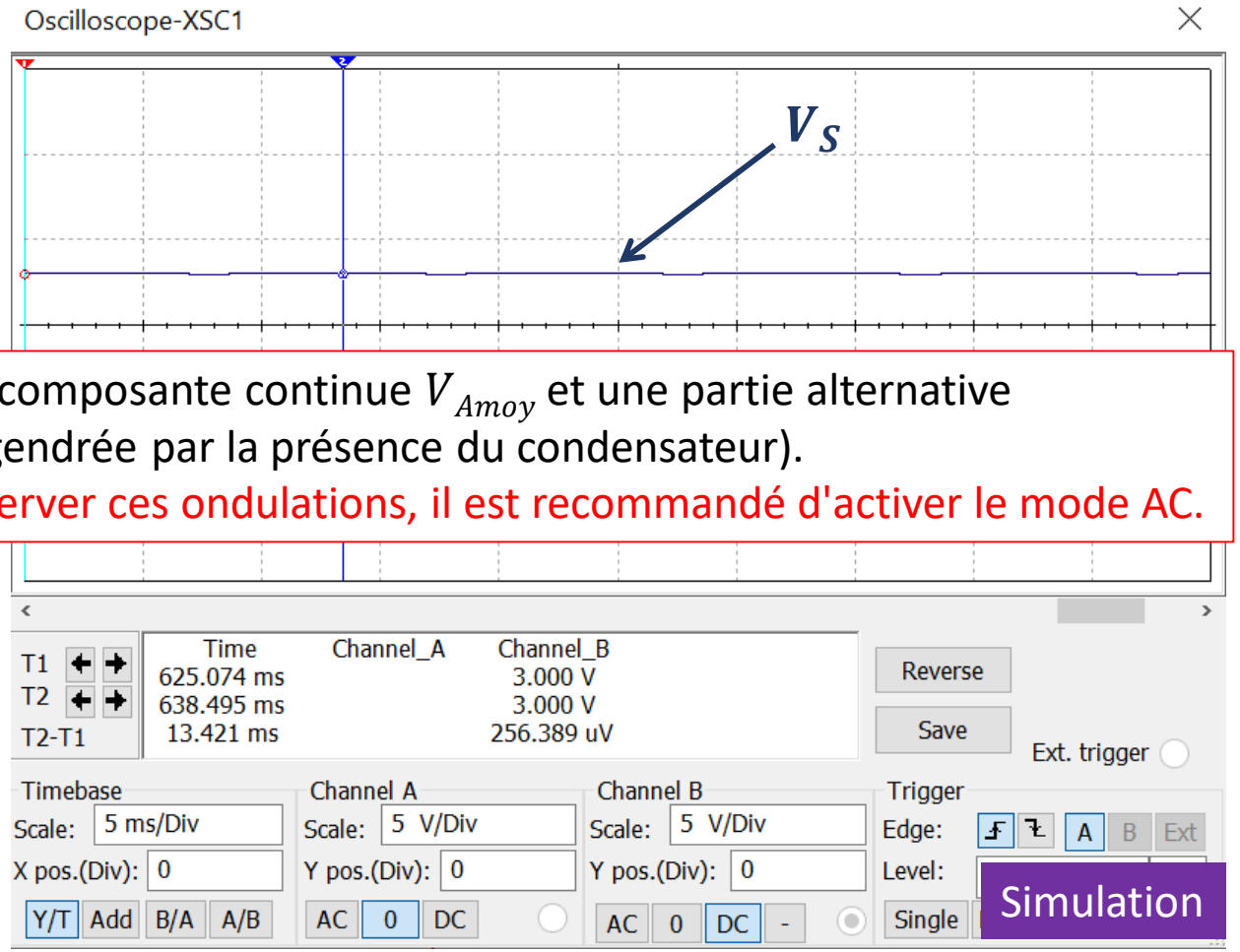


$V_e(10V, 50Hz$

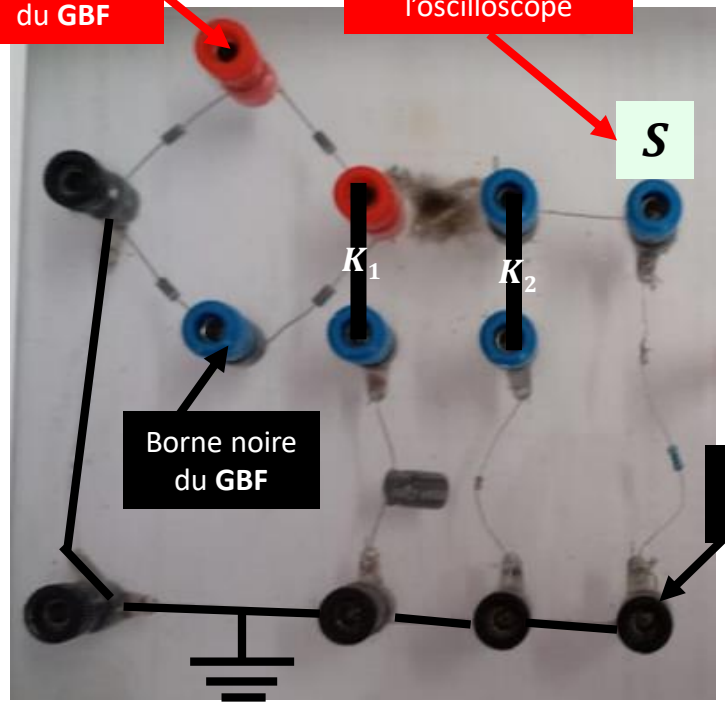
Oscilloscope



Affichage en mode AC



Simulation



Ce signal a une composante continue V_{Amoy} et une partie alternative (ondulation engendrée par la présence du condensateur).

Pour mieux observer ces ondulations, il est recommandé d'activer le mode AC.

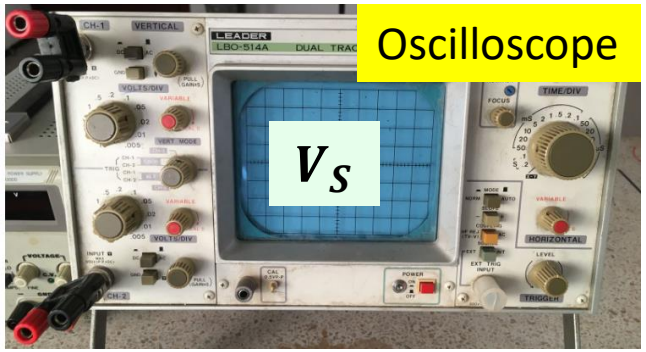
❑ Stabilisation K_1 fermé, K_2 fermé

GBF



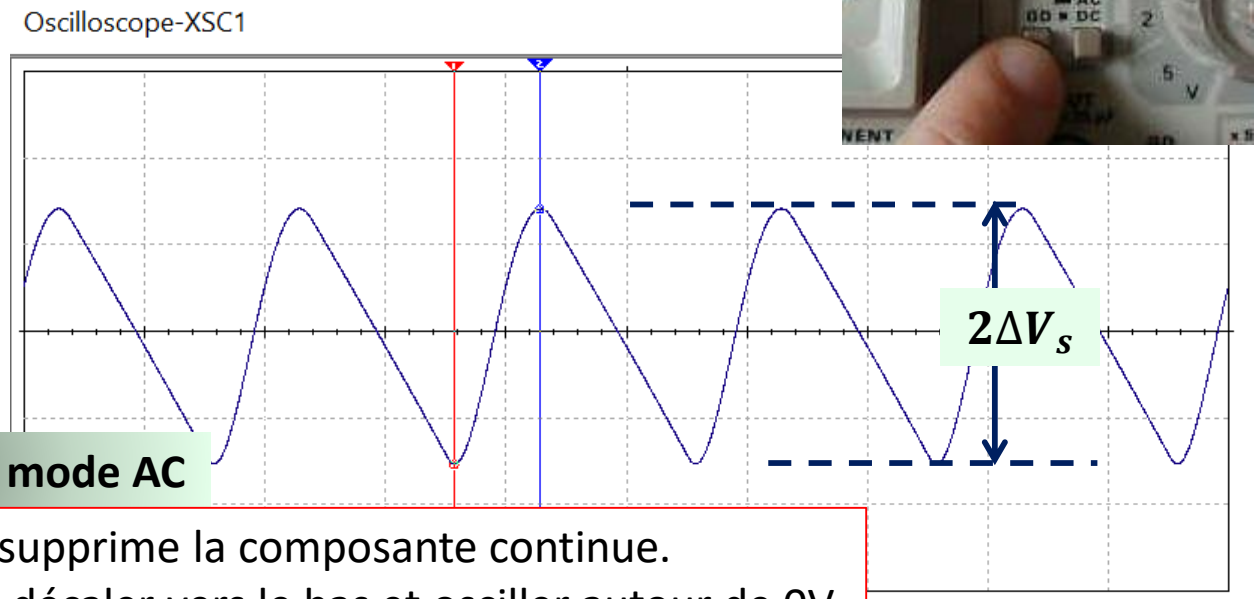
$V_e(10V, 50Hz$

Oscilloscope



Affichage en mode AC





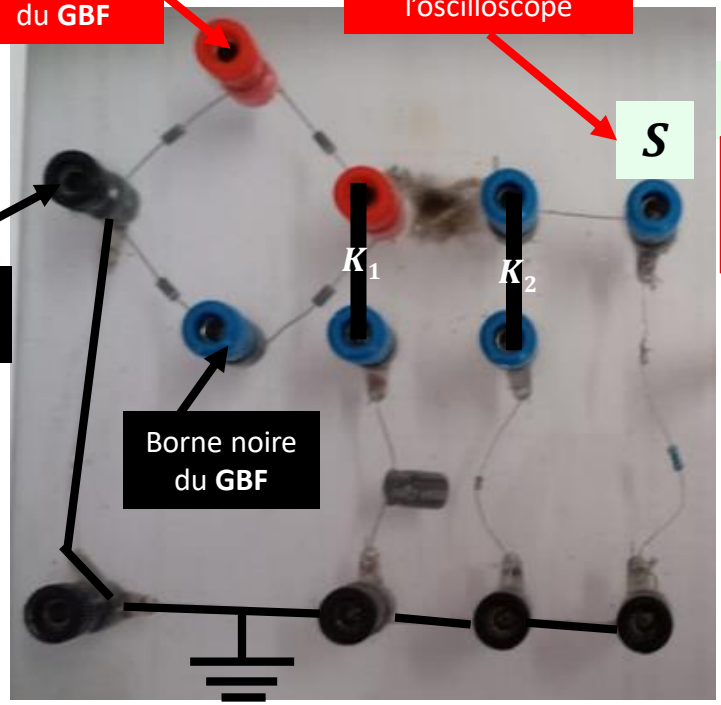
Borne rouge du **GBF**

Borne rouge de l'oscilloscope

S

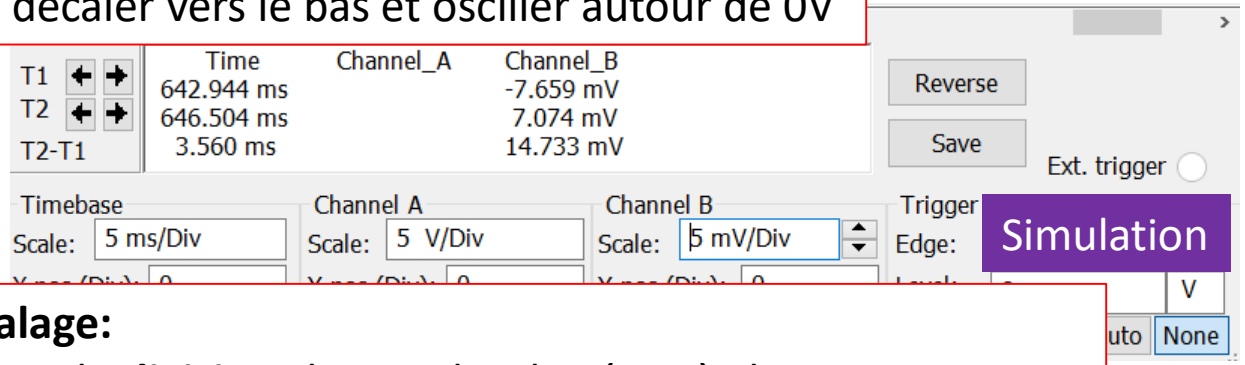
Borne noire de l'oscilloscope

Borne noire du **GBF**



Commutation en mode AC

- L'oscilloscope supprime la composante continue.
- Le signal va se décaler vers le bas et osciller autour de 0V



Simulation

Mesurer le décalage:

- Noter combien de **divisions** le signal a chuté après le passage en AC
- Multiplier par l'échelle verticale pour obtenir V_{moy}


À suivre...